

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، واجعل هذا العمل خالصاً لوجهك الكريم.

مقدمة:

هذا العمل هو ترجمة وشرح مبسط للمواصفة القياسية الأمريكية **ASTM D1196** الخاصة بطريقة الاختبار القياسية لحمل اللوح الساكن غير المتكرر (Nonrepetitive Static Plate Load Test). وتعد هذه المواصفة من الركائز الأساسية في تصميم وتقييم الرصف المرن والمطارات، حيث تُستخدم لتحديد قدرة تحمل التربة ومعامل رد فعل تربة التأسيس (k-value). تطبيق هذه المواصفة يمنح المهندس بيانات دقيقة عن العلاقة بين الأحمال والهبوط، مما يضمن سلامة واستدامة المنشآت الحيوية والطرق.

وقد تم إعداد هذا الملف بهدف تسهيل فهم المواصفة من خلال:

- ترجمة دقيقة ومبسطة لكل بنود المواصفة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية.
- شرح مبسط وواضح بأسلوب عملي يناسب الطلاب والمهندسين المبتدئين وفنيي المعامل.
- أمثلة تطبيقية رقمية توضح خطوات الحسابات وتفسير النتائج.
- عرض الجداول والرسومات التوضيحية مع شرح عملي خطوة بخطوة.
- تعريفات دقيقة للمصطلحات الفنية مثل: ترخيم الارتداد، الهبوط المتبقي، وتصحيح نقطة الصفر.
- تحليل وشرح النتائج مع بيان كيفية استخدامها في تصميم البلاطات الخرسانية والرصف.

محتوى الملف:

- ترجمة المواصفة بنداً بنداً.
- شروحات مبسطة بعد كل بند لسهولة الفهم.
- أمثلة عملية ورقمية لحساب معامل رد فعل التربة (k) ومعايير القبول.
- شرح عملي للأشكال والرسومات التوضيحية.
- تحليل الجداول الفنية مع تطبيقات واقعية من مواقع العمل.
- شرح مفصل لمنظومة التحميل (الجاك، الألواح الهرمية، وعظمة القياس).

نسأل الله أن يكون هذا العمل عوناً للمهندسين والفنيين وطلاب العلم في فهم هذه المواصفة الفنية الهامة وتطبيقها بدقة في مجال التصميم والتنفيذ والصيانة، وأن يجعله خالصاً لوجهك الكريم، نافعاً في الدنيا والآخرة. ومن وجد في هذا العمل خطأً أو سهواً فليس عن عمد، وإنما هو من طبيعة البشر، والكمال لله وحده.

أخوكم في الله

محمد القصبي

Standard Test Method for Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils and Flexible Pavement Components, for Use in Evaluation and Design of Airport and Highway Pavements¹

طريقة الاختبار القياسية لاختبارات أحمال اللوائح الساكنة غير المتكررة للتربة ومكونات الرصف المرن، لاستخدامها في تقييم وتصميم رصف المطارات والطرق السريعة.

1. Scope

1.1 This test method covers the making of nonrepetitive static plate load tests on subgrade soils and pavement components, in either the compacted condition or the natural state, and provides data for use in the evaluation and design of rigid and flexible-type airport and highway pavements.

ونبدأ نضغط بالجناك الهيدروليكي كأننا بنحكي وزن عجلة طائرة واقفة مكانها لو الهبوط اللي حصل في الأرض زاد عن المسموح به في الكود يبقى الأرض دي محتاجة إعادة دك أو معالجة لأنها كدة مش هتقدر تشيل التصميم اللي المطار محتاجه

1.2 *Units*—The values stated in either SI units or inch-pound units are to be regarded separately as standard. The values stated in each system may not be exact equivalents; therefore, each system shall be used independently of the other. Combining values from the two systems may result in non-conformance with the standard.

١,١ الترجمة
تغطي طريقة الاختبار هذه إجراءات اختبارات أحمال الألواح الساكنة غير المتكررة على تربة منسوب التأسيس ومكونات الرصف سواء في الحالة المدموكة أو الحالة الطبيعية وتوفر البيانات اللازمة لاستخدامها في تقييم وتصميم رصف المطارات والطرق السريعة من النوعين الجسئي والمرن

١,١ الشرح
في البند ده المواصفة بتعرفنا ملعبنا فين يعني الاختبار ده مسموح نطبقه على إيه بالظبط الكلام هنا على تربة السبب جريد اللي هي أساس الشغل أو أي طبقة من طبقات الرصف زي السن أو البيز الميزة هنا إنك تقدر تعمل الاختبار ده على الأرض وهي بكر زي ما هي أو بعد ما المقاول يخلص دك وتسوية البيانات اللي بنطلعها من البلت لود هي دي اللي المصمم بيبنى عليها شغله كله سواء كان الطريق ده مرن يعني أسفلت أو جسئي يعني بلاطات خرسانة الفرق الجوهرى هنا إن الاختبار ده بيقىس استجابة الأرض للحمل الساكن يعني بنحط الحمل ونستنى نشوف الأرض هتنزل قد إيه وده بيديك انطباع حقيقي عن الواقع لما العربية أو الطائرة تقف على الأسفلت
مثال عملي تخيل إنك في أرض مطار والمفروض تستلم طبقة التأسيس قبل ما يبدأوا يفرشوا طبقات السن بتنزل جهاز التحميل وتختار نقط عشوائية وتخط اللوح

١,٢ الترجمة
الوحدات تعتبر القيم المذكورة سواء بنظام الوحدات الدولي أو بنظام الإنش باوند معايير منفصلة ولا يجوز اعتبار القيم المذكورة في كل نظام مكافئة تماما للآخرى لذلك يجب استخدام كل نظام بشكل مستقل عن الآخر وقد يؤدي دمج القيم من النظامين إلى عدم المطابقة مع المواصفة

١,٢ الشرح
البند ده مهم جدا بخصوص لغة الأرقام اللي بنتعامل بيها في المواصفة بيقولك إن المواصفة مكتوبة بنظامين وحدات الأول هو النظام الدولي اللي بنستخدم فيه المليمتر والسنتيمتر والكيلو نيوتن والثاني هو النظام الأمريكى اللي شغال بالبوصة والرطل الفكرة هنا إن الأرقام في النظامين مش مراية لبعض بالظبط يعني لو حولت رقم من نظام للتاني بالورقة والقلم ممكن تلاقي فروق بسيطة وعشان كدة المواصفة بتلزمك إنك تختار نظام واحد وتكمل بيه الاختبار من أوله لآخره مينفعش تاخذ قطر اللوح بالبوصة وتروح تحسب الأحمال بالكيلو نيوتن لأن اللخبطة دي ممكن تخلي

٢.١.١ الشرح

هنا الموصفة بتعرفنا يعني إيه كلمة دفلكشن أو الترخيم باللغة الدارجة في المواقع بنسميه الهبوط اللي بيحصل تحت الحمل الموضوع ببساطة إن أي سطح في الدنيا لما تضغط عليه بحمل لازم ينزل تحت شوية المسافة اللي السطح نزلها دي من مكانه الأصلي لحد المكان اللي وصل له بعد التحميل هي دي اللي بنسميها الدفلكشن وفي الاختبار بتاعنا بنقيس الحركة دي بدقة عالية جداً باستخدام ساعات قياس الهبوط اللي هي الدايل جيدج عشان نعرف التربة دي رجت قد إيه تحت ضغط لوح التحميل

مثال عملي تخيل إنك حطيت لوح الحديد على الأرض وضبطت الساعات على الصفر أول ما تبدأ ترفع ضغط الجاك الهيدروليكي هتلاقى مؤشر الساعة بدأ يتحرك المسافة اللي تحركها المؤشر دي هي الدفلكشن اللي حصل في النقطة دي وبنجمع قراءات الساعات كلها وناخد المتوسط عشان نعرف السطح كله هبط قد إيه تحت الحمل اللي حددناه

2.1.2 rebound deflection, n —amount of vertical rebound of a surface that occurs when a load is removed from the surface.

٢.١.٢ الترجمة

ترخيم الارتداد الهبوط الارتدادي مقدار الارتداد الرأسي للسطح الذي يحدث عند رفع الحمل عن السطح

٢.١.٢ الشرح

الخاصية دي مهمة جداً عشان نعرف مرونة التربة أو الطبقة اللي بنختبرها الفكرة إنك بعد ما حملت الأرض وضغطت عليها وحصل الهبوط اللي اتكلمنا عليه في البند اللي فات لما بتيجي تشيل الحمل ده الأرض غالباً بترد لفوق شوية المسافة اللي الأرض بترجع ترفعها ثاني دي هي اللي بنسميها ريباوند دفلكشن وده بيعرفنا هل التربة دي حصل فيها هبوط مرن يعني بترد لمكانها ثاني ولا حصل فيها هبوط لدن ودائم والتربة اتعجنت تحت الحمل وما رجعتش مكانها الفرق بين الهبوط الكلي والارتداد ده هو اللي بيعرفنا الهبوط الدائم اللي هياثر على الطريق مع الوقت

مثال عملي وأنت شغال بعد ما خلصت آخر مرحلة تحميل وسجلت أقصى هبوط بتبدأ تنزل ضغط الجاك الهيدروليكي واحدة واحدة لحد ما يوصل للصفر بتسيب الساعات فترة لحد ما تستقر وتشوف المؤشر رجع لفين لو الأرض كانت هبطت ٥ مليمتري ولما شلت الحمل الساعات قرئت ٢ مليمتري يبقى الارتداد بتاعك هو ٣ مليمتري وده معناه إن الأرض فيها نسبة مرونة وبترد لمكانها الطبيعي بنسبة معينة

النتيجة النهائية غير دقيقة وتخليك مخالف للموصفة القياسية

مثال عملي لو أنت شغال في معمل والعدادات اللي عندك على المكبس بتقرا بالكيلو نيوتن واللوح اللي عندك قطره ٣٠ سنتيمتر يبقى تكمل حساباتك كلها على النظام ده وما تحاولش تدخل معاها أوزان بالرطل أو أبعاد بالبوصة عشان تضمن إن الحسابات والمعادلات اللي موجودة في الموصفة تطلع نتايج صحيحة وما يحصلش أي تضارب في الأرقام يرفض لك الاختبار في الآخر

1.3 This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.

١.٣ الترجمة

لا تهدف هذه الموصفة القياسية إلى معالجة جميع مخاوف السلامة إن وجدت المرتبطة باستخدامها ومن مسؤولية مستخدم هذه الموصفة وضع ممارسات السلامة والصحة المناسبة وتحديد مدى تطبيق القيود التنظيمية قبل الاستخدام

١.٣ الشرح

البند ده بيخلي مسؤولية الموصفة من أي إصابات أو حوادث ممكن تحصل وقت الشغل ويحط الكورة في ملعبك أنت كمهندس أو فني مسئول عن الاختبار يعني الموصفة بتقولك أنا شرحت لك إزاي تعمل الاختبار تقنياً لكن تأمين الموقع وتأمين الرجالة اللي شغالة دي مهمتك أنت لازم تتأكد إن فيه إجراءات سلامة وصحة مهنية في الموقع قبل ما تبدأ زي لبس الخوذة والسيفتي وتأمين الجهاز اللي بنحمل عليه لأننا بنتعامل مع أحمال ثقيلة وضغوط هيدروليكية عالية

2. Terminology

٢. المصطلحات

2.1 Definitions:

٢.١ التعاريف:

2.1.1 deflection, n —amount of downward vertical movement of a surface as a result of the application of a load to the surface.

٢.١.١ الترجمة

الترخيم الهبوط مقدار الحركة الرأسية للأسفل لسطح ما نتيجة تطبيق حمل على هذا السطح

2.1.3 residual deflection, n —difference between original and final elevations of a surface resulting from the application and removal of one or more loads to and from the surface.

٢,١,٣ الترجمة

الترخيم المتبقي الهبوط المتبقي الفرق بين المنسوب الأصلي والمنسوب النهائي للسطح الناتج عن تطبيق وإزالة حمل واحد أو أكثر من وإلى السطح

٢,١,٣ الشرح

البند ده بيكلمنا عن الخلاصة اللي بتفضل في الأرض بعد ما بنخلص الفيلم ده كله إحنا في الأول قسنا الهبوط الكلي تحت الحمل وبعدين قسنا الأرض ردت قد إيه لما شلنا الحمل اللي بيفضل بقى في الآخر وما بيرجعش مكانه هو ده الهبوط المتبقي أو الريزيدوال دفلكشن وده أخطر رقم عندنا لأنه بيمثل الهبوط الدائم اللي الأرض مش هترجع منه أبداً ولو الرقم ده كبير معناه إن التربة ضعيفة أو غير مدموكة كويس وهتتعبنا في المستقبل لأنها بتنضغط وما بتتردش مثال عملي لو تخيلنا إنك بدأت الاختبار والسطح كان عند منسوب صفر وبعد ما حملت وشلت الحمل لقيت السطح استقر عند هبوط ٢ مليمتر يعني الأرض منزلتش لمكانها الطبيعي ثاني الـ ٢ مليمتر دول هم الهبوط المتبقي وده بيبين للمهندس المصمم هل التربة دي حصل فيها تشكّل دائم ولا لسه في الحدود المسموح بيها

3. Significance and Use

٣. الأهمية والاستخدام

3.1 Field, in-place nonrepetitive static load tests are used for the evaluation and design of pavement structures. Nonrepetitive static plate load tests are performed on soils and unbound base and subbase materials to determine the modulus of subgrade reaction or a measure of the shear strength of pavement components.

٣,١ الترجمة

تستخدم اختبارات الحمل الساكن غير المتكررة الحقلية في الموقع لتقييم وتصميم منشآت الرصف ويتم إجراء اختبارات أحمال الألواح الساكنة غير المتكررة على التربة ومواد الأساس والأساس المساعد غير المربوطة لتحديد معامل رد فعل تربة التأسيس أو لقياس مقاومة القص لمكونات الرصف

٣,١ الشرح

هنا بندخل في صلب الموضوع وبنعرف ليه بنوجع دماغنا بالاختبار ده أصلاً الفكرة إن الاختبار ده بيتم في الموقع يعني في بيئة الشغل الحقيقية مش في المعمل عشان نقدر نقيم قوة ومكانة طبقات الرصف اللي بنفدها والهدف الأساسي منه إننا نطلع رقمين في غاية الأهمية الأول هو معامل رد فعل تربة التأسيس اللي بنسميه الكي فاليو وده رقم أساسي للمهندس اللي بيصمم البلاطات الخرسانية عشان يعرف الأرض هترد فعل قد إيه تحت حمل العجل والثاني هو قياس لمقاومة القص بتاعة المواد زي السن والبيز وده بيعرفنا الطبقة دي متماسكة قد إيه وهل هتقدر توزع الأحمال اللي جاية من فوقها ولا هتنهار وتتحرك من مكانها مثال عملي لو أنت شغال في قاعدة خرسانية لمكنة ثقيلة في مصنع أو بتصمم بلاطات خرسانية لمر طائرات لازم تعمل الاختبار ده عشان تدي المصمم قيمة معامل رد فعل التربة الفعلية اللي موجودة في الموقع لأن الحسابات النظرية في المكتب حاجة والواقع تحت اللوح الصلب حاجة ثانية خالص والاختبار ده هو اللي بيقطع الشك باليقين ويقولنا الأرض دي كفاءتها كام بالضبط

4. Apparatus

٤. الأجهزة

4.1 Loading Device—A truck or trailer or a combination of both a tractor-trailer, an anchored frame, or other structure loaded with sufficient weight to produce the desired reaction on the surface under test. The supporting points (wheels in the case of a truck or trailer) shall be at least 2.4 m [8 ft] from the circumference of the largest diameter bearing plate being used.

٤,١ الترجمة

جهاز التحميل شاحنة أو مقطورة أو مزيج من كلاهما جرار ومقطورة أو إطار مثبت أو أي هيكل آخر محمل بوزن كاف لإنتاج رد الفعل المطلوب على السطح قيد الاختبار ويجب أن تكون نقاط الدعم العجلات في حالة الشاحنة أو المقطورة على بعد ٢,٤ متر أقدام على الأقل من محيط أكبر لوح تحميل مستخدم

٤,١ الشرح

البند ده بيكلمنا عن التقل أو الحمل اللي هنستخدمه عشان نضغط بيه على لوح التحميل ونطلع القرايات المطلوبة المواصفة هنا مرنة جداً وبتقولك هات أي حاجة ثقيلة تقدر تديك رد الفعل اللي محتاجه سواء كانت تريلا محملة رمل أو لودر كبير أو حتى هيكل حديد مثبت في الأرض بمسامير قوية المهم إن الوزن ده يكون كافي إنه يضغط على الأرض من غير ما التريلا نفسها تترفع لفوق والحنة الفنية الأهم في البند ده هي المسافة

لضغط فعلي بالكيلو نيوتن أو بالرطل على حسب المساحة بتاعة مكبس الجاك واللوح اللي شغال بيه

4.3 Bearing Plates—A set of circular steel bearing plates not less than 25.4 mm [1 in.] in thickness, machined so that they can be arranged in pyramid fashion to ensure rigidity, and having diameters ranging from 152 to 762 mm [6 to 30 in.]. The diameters of adjacent plates in the pyramid arrangement shall not differ by more than 152 mm [6 in.]

٤,٣ الترجمة

ألواح التحميل مجموعة من ألواح التحميل الفولاذية الدائرية بسبك لا يقل عن ٢٥,٤ ملمتر ١ بوصة مصنعة بحيث يمكن ترتيبها بشكل هرمي لضمان الصلابة وبأقطار تتراوح من ١٥٢ إلى ٧٦٢ ملمتر من ٦ إلى ٣٠ بوصة ويجب ألا يختلف قطر الألواح المتجاورة في الترتيب الهرمي بمقدار يزيد عن ١٥٢ ملمتر ٦ بوصة

٤,٣ الشرح

البند ده بيكملنا عن الألواح اللي بنحطها على الأرض عشان نوزع عليها الحمل المواصفة هنا بتشترط مواصفات خاصة جداً في الألواح دي أولاً لازم تكون مصنوعة من الصلب وبسبك محترم ما يقلش عن بوصة عشان ما تلبش أو تتني تحت ضغط الجاك الهيدروليكي وإحنا بنحمل ولأننا بنحتاج صلابة عالية جداً المواصفة بتقولنا نرص الألواح فوق بعضها بشكل هرمي يعني بنحط اللوح الكبير اللي هنقيس عليه تحت وفوقه لوح أصغر منه شوية وهكذا لحد ما نوصل للجاك الترتيب الهرمي ده بيخلي اللوح اللي تحت مبيتنيش خالص وبيوزع الضغط بانتظام على كل مساحته والشرط المهم هنا إن الفرق بين قطر اللوح واللي فوقه ما يزيدش عن ١٥٢ ملمتر يعني حوالي ٦ بوصة عشان نضمن إن نقل الحمل ماشي بتدرج سليم ومن غير أي فقد في الجساءة

مثال عملي لو أنت هتختبر بلوح قطره ٣٠ بوصة ٧٦٢ ملمتر ما ينفعش تحط فوقه لوح ١٢ بوصة مرة واحدة كدة التوزيع هيبقى غلط واللوح الكبير مكن يتقوس لازم تحط تدرج يعني تحط فوق الـ ٣٠ لوح ٢٤ وبعدين ١٨ وبعدين ١٢ وهكذا لحد ما توصل للجاك عشان تضمن إن الحمل متوزع بانتظام على كامل مساحة اللوح الملامس للأرض

الأمان لازم العجلات بتاعة التريلا أو نقط الارتكاز بتاعة الحمل تكون بعيدة عن لوح التحميل بمسافة لا تقل عن ٢,٤ متر ليه الكلام ده عشان نضمن إن الوزن بتاع التريلا نفسه ما يأتريش على منطقة الاختبار ويضغط على التربة اللي حوالين اللوح فيغير النتائج إحنا عايزين نقيس تأثير الحمل اللي جاي من الجاك بس مش تأثير وزن العربية اللي واقفة فوقنا

مثال عملي لو هتستخدم تريلا محملة ببلوكات أسمنتية عشان تعمل الاختبار لازم تركنها بحيث يكون الكوريك أو الجاك الهيدروليكي في نص المقطورة بعيد عن العجلات اللي قدام واللي ورا بمسافة كافية وتؤكد إن السواق مش هيتحرك طول فترة الاختبار لأن أي حركة أو اهتزاز في الحمل ده هيبوظ لك قرايات الساعات فوراً

4.2 Hydraulic Jack Assembly, with a spherical bearing attachment, capable of applying and releasing the load in increments. The jack shall have sufficient capacity for applying the maximum load required, and shall be equipped with an accurately calibrated gage that will indicate the magnitude of the applied load.

٤,٢ الترجمة

مجموعة الجاك الهيدروليكي مزودة بوصلة ارتكاز كروية قادرة على تطبيق وتخفيف الحمل على دفعات ويجب أن يكون للجاك سعة كافية لتطبيق أقصى حمل مطلوب وأن يكون مزوداً بمقياس ضغط معايير بدقة يوضح قيمة الحمل المطبق

٤,٢ الشرح

هنا المواصفة بتوصف قلب الجهاز اللي بنحمل بيه وهو الجاك الهيدروليكي ولازم تتوفر فيه شروط معينة أولها إنه يكون فيه وصلة كروية أو مفاصلة كروية عند نقطة التلامس مع اللوح ودي وظيفتها إنها تضمن إن الحمل نازل رأسي تماماً في نص اللوح حتى لو الأرض فيها ميل بسيط عشان الضغط يتوزع بانتظام وما يحصلش عصر للوح التحميل تاني حاجة لازم الجاك ده يكون جبار كفاية إنه يشيل الحمل اللي المصمم طالبه وزيادة وشغال بمقياس ضغط أو ساعة مانومتر تكون متعايرة في المعمل ومعاك شهادة معايرتها عشان الرقم اللي تقراه على الساعة تكون واثق إنه بيمثل الحمل الحقيقي اللي نازل على الأرض بالضبط وبنحمل ونخفف الحمل على مراحل أو دفعات مش مرة واحدة مثال عملي وأنت شغال في الموقع لازم تتأكد إن الساعة بتاعة الجاك مش مهنجة ولا فيها هوا وإن الوصلة الكروية دي بتتحرك بسلاسة وأهم حاجة قبل ما تبدأ تراجع جدول المعايرة بتاعك عشان تحول قراءة الساعة

NOTE 1—A minimum of four different plate sizes is recommended for pavement design or evaluation purposes. For evaluation purposes alone, a single plate may be used, provided that its area is equal to the tire-contact area corresponding to what may be considered as the most critical combination of conditions of wheel load and tire pressure. For the purpose of providing data indicative of bearing index (for example, the determination of relative subgrade support throughout a period of a year), a single plate of any selected size may be used.

ملحوظة ١ الترجمة

يوصى بحد أدنى أربعة أحجام مختلفة من الألواح لأغراض تصميم أو تقييم الرصف ولأغراض التقييم وحدها يمكن استخدام لوح واحد بشرط أن تكون مساحته مساوية لمساحة تلامس الإطار المقابلة لما يمكن اعتباره المزيج الأكثر حرجاً من ظروف حمل العجلات وضغط الإطارات ولغرض توفير بيانات تشير إلى مؤشر التحمل على سبيل المثال تحديد دعم تربة التأسيس النسبي طوال فترة عام يمكن استخدام لوح واحد بأي حجم مختار

ملحوظة ١ الشرح

هنا المواصفة بتدينا نصيحة فنية عالية بخصوص اختيار مقاس اللوح لو أنت شغال في تصميم رصف جديد وعازر بيانات دقيقة وشاملة يفضل تستخدم ٤ مقاسات مختلفة من الألواح عشان تشوف استجابة الأرض تحت كذا مساحة تحميل لكن لو الموضوع مجرد تقييم سريع لحاجة قائمة بالفعل فممكن نكتفي بلوح واحد بس بشرط ذكي جدا وهو إن مساحة اللوح ده تكون قريبة من مساحة تلامس كاوتش العربية أو الطائرة مع الأسفلت تحت أقصى حمل وضغط هواء ممكن يحصل يعني بنحاكي الواقع بالظبط وكمان لو عازر بس تتابع حالة الأرض على مدار السنة وتشوف هل بتأثر بالرطوبة أو المواسم وتعرف مؤشر التحمل بتاعها بيقل ولا بيزيد ممكن تستخدم أي مقاس لوح وتثبتته في كل مرة بتعمل فيها الاختبار عشان تقدر تقارن النتائج ببعضها صح

مثال عملي لو بنصمم ممر طائرات وعارفين إن الطائرة اللي تهبط وزنها ثقيل وضغط الكاوتش بتاعها عالي بنحسب مساحة التلامس دي بالظبط ونختار لوح تحميل مساحته زيها عشان نضمن إن الهبوط اللي هيقيسه الاختبار هو نفس الهبوط اللي يحصل فعلياً لما الطائرة تقف في المكان ده وبكدة المصمم ينم وهو مطمئن إن الحسابات بتاعته مبنية على محاكاة حقيقية للواقع

4.4 Dial Gages, two or more, graduated in units of 0.01 mm [or 0.001 in.] and capable of recording a maximum deflection of 25.4 mm [1 in.] or other equivalent deflection-measuring devices.

٤,٤ الترجمة

ساعات القياس ساعتان أو أكثر مدرجة بوحدات ٠,٠١ مليمتر أو ٠,٠١ بوصة وقادرة على تسجيل أقصى ترخيم قدره ٢٥,٤ مليمتر ١ بوصة أو أي أجهزة أخرى مكافئة لقياس الترخيم

٤,٤ الشرح

الساعات دي هي عين الفني في الموقع اللي بيشفو بيها أدق حركة بتحصل في الأرض المواصفة بتشتت إننا نستخدم ساعتين قياس على الأقل وبنحطهم في أماكن متقابلة على أطراف اللوح عشان نضمن إننا بنأخذ متوسط الهبوط لو اللوح مال من ناحية أكثر من الثانية والشرط الأساسي هنا هو الدقة العالية لازم الساعة تكون بتقرأ لحد واحد من مية من المليمتر يعني أقل حركة الأرض بتتحركها الساعة تحس بيها ولازم يكون عندها مشوار طويل كفاية يوصل لبوصة كاملة ٢٥,٤ مليمتر عشان لو الأرض هبطت كتير الساعة ما تقفلش مننا وتوقف القراءة في نص الاختبار وممكن طبعاً نستخدم أجهزة إلكترونية حديثة دي جيتال بدل الساعات الميكانيكية التقليدية بشرط إنها تدني نفس الدقة دي مثال عملي وأنت بتركب الساعات لازم تتأكد إن سن الساعة لامس طرف اللوح الحديد بالظبط ومش مربوط بزوايا مائلة عشان القراءة ما تطلعش غلط وبنوزع الساعتين أو الثلاثة على دايير اللوح بمسافات متساوية وبنأخذ القراءة من كل ساعة ونجمعهم ونقسمهم على عددهم عشان نطلع بالمتوسط الدقيق للهبوط اللي حصل تحت اللوح كله بانتظام

4.5 Deflection Beam, upon which the dial gages shall be mounted. The beam shall be a 64 mm [2 1/2-in.] standard black pipe or a 76 by 76 by 6-mm [3 by 3 by 1/4-in.] steel angle, or equivalent. It shall be at least 5.5 m [18 ft] long and shall rest on supports located at least 2.4 m [8 ft] from the circumference of the bearing plate or nearest wheel or supporting leg. The entire deflection measuring system shall be adequately shaded from direct rays of the sun.

٤,٥ الترجمة

عظمة القياس جسر الترخيم الذي يتم تركيب ساعات القياس عليه ويجب أن تكون العظمة عبارة عن ماسورة سوداء قياسية بقطر ٦٤ مليمتر ٢,٥ بوصة أو زاوية فولاذية بمقاس ٧٦ في ٧٦ في ٦ مليمتر ٣ في ٣ في ٤/١ بوصة أو ما يعادلها ويجب ألا يقل طولها عن ٥,٥ متر ١٨ قدم وأن تستند على دعائم تقع على بعد ٢,٤ متر ٨ أقدام على الأقل من محيط لوح التحميل أو أقرب عجلة

أو رجل دعم ويجب تظليل نظام قياس الترخيم بالكامل بشكل كاف من أشعة الشمس المباشرة.

٤,٥ الشرح

العظمة دي هي المسطرة اللي بنقيس بالنسبة ليها هبوط الأرض ولازم تكون صلبة جداً وطويلة عشان نضمن إن النقط اللي مثبتة عليها بعيدة تماماً عن منطقة تأثير الحمل المواصفة حددت مواصفات دقيقة لشكلها سواء ماسورة أو زاوية حديد وشددت إن طولها ما يقلش عن ٥,٥ متر والهدف من الطول ده إننا لما نسندها على الأرض تكون نقط الارتكاز بتاعتها بعيدة عن اللوح وبعيدة كمان عن عجل التريلو اللي شايلة الحمل بمسافة ٢,٤ متر على الأقل ليه كل ده عشان نضمن إن النقط اللي شايلا العظمة دي ثابتة ١٠٪ وما بتتحركش مع ضغط الحمل على الأرض فبالتالي لما الساعات تتحرك نكون متأكدين إن الحركة دي هي هبوط الأرض فعلاً مش حركة في العظمة نفسها وأهم ملحوظة هنا هي الشمس لازم نغطي السيستم ده كله بظلة أو شمسية لأن الحرارة بتخلي الحديد يتمدد وده بيخلي الساعات تقرا غلط ويمكن يبوط لك الاختبار كله من غير ما تحس مثال عملي وأنت في الموقع لازم ترص العظمة دي باتجاه يكون بعيد عن حركة العمال وتتأكد إن القواعد بتاعتها ثابتة في الأرض كويس جداً ولو شغال في وقت الظهيرة لازم تفرش خيش مبلول أو تعمل تende فوق العظمة والساعات عشان تحافظ على درجة حرارة الحديد ثابتة وتضمن إن القراءة اللي طالعة لك حقيقية ومعبرة عن هبوط التربة بس مش تمدد المعدن من الحرارة

4.6 Miscellaneous Tools, including a spirit level, for preparation of the surface to be tested and for operation of the equipment.

٤,٦ الترجمة

أدوات متنوعة تشمل ميزان المياه لتجهيز السطح المراد اختباره ولتشغيل المعدات

٤,٦ الشرح

البند ده يفكرنا بالأدوات الصغيرة اللي من غيرها الاختبار ممكن يبوط في أهم خطوة وهي التجهيز ميزان المياه هنا مش رفاهية ده أساسي عشان نضمن إن السطح اللي هنحط عليه اللوح مستوي تماماً ومسطرة واحدة لأن لو اللوح الخبط بميل الحمل مش هيتوزع بانتظام والساعات هتقرأ قراءات غلط ويمكن اللوح نفسه يزحف من مكانه تحت ضغط الجاك والمنظومة كلها تنهار كمان بنحتاج أدوات تانية زي المسطرين والفرشة عشان ننظف مكان الاختبار من أي حصى أو رمل زيادة ممكن يعمل نقط ارتكاز كاذبة تحت اللوح مثال عملي وأنت بتجهز الأرضية لازم تنعم السطح وتستخدم ميزان المياه عشان تتأكد إن لوح التحميل لما يقعد يكون أفقي تماماً في الاتجاهين ولو فيه حته واطية شوية بنستخدم رمل ناعم جداً أو بودرة جبس بنسبة بسيطة عشان نساوي السطح ونضمن إن اللوح ملامس للأرض في كل نقطة فيه ميزان المياه بيفيدك كمان وأنت بتركب الجاك الهيدروليكي عشان تضمن إن الجاك قايم رأسي تماماً ونازل في سنتر اللوح بالضبط

5. Procedure

٥. الإجراء

5.1 Carefully center a bearing plate of the selected diameter under the jack assembly. Set the remaining plates of smaller diameter concentric with, and on top of, the bearing plate. Set the bearing plate level in a thin bed of a mixture of sand and plaster of paris, of plaster of paris alone, or of fine sand, using the least quantity of materials required for uniform bearing. To prevent loss of moisture from the subgrade during the load test, cover the exposed subgrade to a distance of 1.8 m [6 ft] from the circumference of the bearing plate with a tarpaulin or waterproof paper.

٥.١ الترجمة

قم بتوسيط لوح التحميل بالقطر المختار بعناية أسفل مجموعة الجاك وضع الألواح المتبقية ذات الأقطار الأصغر بشكل مركزي فوق لوح التحميل واضبط استواء لوح التحميل في طبقة رقيقة من خليط الرمل وجبس باريس أو جبس باريس وحده أو الرمل الناعم باستخدام أقل كمية ممكنة من المواد المطلوبة لضمان التحميل المنتظم ومنع فقدان الرطوبة من تربة التأسيس أثناء اختبار الحمل قم بتغطية تربة التأسيس المكشوفة لمسافة ١,٨ متر ٦ أقدام من محيط لوح التحميل بمشمع أو ورق مقاوم للماء

٥.١ الشرح

البند ده هو سر المهنة في تجهيز الاختبار وعشان تطلع نتائج صح لازم تركز في ثلاث حاجات أول حاجة السنترية لازم اللوح الكبير يكون في نص الجاك بالضبط والألواح الأصغر فوقه في النص بالملي عشان الحمل ينزل رأسي وما يقلبش اللوح ثاني حاجة الفرشة اللي تحت اللوح الأرض عمرها ما بتكون مسطرة فبنفرش طبقة رقيقة جداً من الرمل الناعم أو خليط الرمل والجبس عشان نملاً الفراغات اللي تحت اللوح ونضمن إنه ملامس للأرض في كل نقطة بس خلي بالك المواصفة بتقولك استخدم أقل كمية كافية يعني مش بنعمل طبقة إحلال إحنا بس بنساوي السطح تالت حاجة ودي فنية جداً وهي الحفاظ على رطوبة الأرض لازم نغطي المنطقة اللي حوالين اللوح لمسافة متر وثمانين سم بمشمع بلاستيك أو ورق عازل ليه عشان الشمس والهواء ما ينشفوش التربة وقت الاختبار فتقوم الأرض تقوى وتدي نتائج كاذبة إحنا عايزين نختبر التربة بحالتها الطبيعية اللي موجودة عليها في الموقع.

مثال عملي وأنت بتفرش الرمل والجبس تحت اللوح حاول تخليه عجينة متماسكة شوية لو هتستخدم جبس عشان ينشف بسرعة ويدي صلحابة ومجرد ما تخط

اللوح ابدأ حركه يمين وشمال حركة بسيطة عشان يطبع في الفرشة وبعدها استخدم ميزان المياه عشان تتأكد إن كل حاجة موزونة قبل ما تخط باقي الألواح الهرمية فوقه والمشمع لازم يتفرد كويس ويتثبت بطوب من الأطراف عشان الهواء ما يطيروش وأنت شغال

5.2 Where unconfined load tests are to be made at a depth below the surface, remove the surrounding material to provide a clearance equal to one and one-half bearing plate diameters from the edge of the bearing plate. For confined tests the diameter of the excavated circular area shall be just sufficient to accommodate the selected bearing plate.

٥.٢ الترجمة

عند إجراء اختبارات تحميل غير مقيدة على عمق تحت السطح قم بإزالة المواد المحيطة لتوفير خلوص يعادل مرة ونصف قطر لوح التحميل من حافة اللوح وبالنسبة للاختبارات المقيدة يجب أن يكون قطر المساحة الدائرية المحفورة كافياً فقط لاستيعاب لوح التحميل المختار

٥.٢ الشرح

البند ده بيفرق بين حالتين في الشغل وأنت بتحفر عشان تعمل الاختبار على عمق معين الحالة الأولى هي الاختبار غير المقيد (Unconfined) وفي الحالة دي إحنا عايزين نختبر الأرض من غير ما يكون فيه ضغط جانبي من التربة اللي حوالها فعشان كدة المواصفة بتقولك وسع الحفرة حوالين اللوح وسبب مسافة فاضية بتساوي مرة ونصف قطر اللوح اللي شغال بيه يعني لو اللوح قطره ٣٠ سم لازم تسبب خلوص ٤٥ سم داير ما يدور عشان تضمن إن الهبوط يحصل بحرية ومن غير مقاومة جانبية أما الحالة الثانية هي الاختبار المقيد (Confined) ودي بنعملها لما نكون عايزين نحاكي وضع التربة وهي محبوسة تحت وزن الطبقات اللي فوقها وهنا بنحفر على قد قطر اللوح بالضبط بحيث اللوح ينزل في الحفرة "شحط" ويكون محكوم بالتربة اللي حواله من كل جانب

مثال عملي لو مطلوب منك تعمل اختبار على عمق متر تحت منسوب الطريق في تربة رملية وعمايزه غير مقيد يبقى هتحتفر حفرة واسعة وتخلي اللوح في نصها وتبعد جوانب الحفرة عن حافة اللوح بمسافة كافية عشان الرمل ما يرحش على اللوح ويقاوم حركته لكن لو شغال في نفق أو مكان محكوم وعمايز تعرف قوة التربة وهي مضغوطة يبقى هتحتفر جورة على قد اللوح بالضبط وتنزله فيها وده بيدي نتائج مختلفة تماماً بتعبير عن حالة الحبس الجانبي للتربة.

in.] deflection. When the dial needles have then again come to rest, set each dial accurately at its zero mark.

5.3 Use a sufficient number of dial gages, so located and fixed in position as to indicate the average deflection of the bearing plate. When using two dial gages, they shall be set near each extremity of a diameter of the bearing plate, 25.4 mm [1 in.] from the circumference. When three gages are used, they shall be set at an angle of 120° from each other, and equidistant from the circumference of the bearing plate. Each individual set of readings shall be averaged, and this value is recorded as the average settlement reading.

٥,٣ الترجمة

استخدم عدداً كافياً من ساعات القياس بحيث تكون موضوعة ومثبتة في مكانها لإظهار متوسط ترخيم لوح التحميل وعند استخدام ساعتين يجب وضعهما بالقرب من طرفي قطر لوح التحميل على بعد ٢٥,٤ ملمتر ١ بوصة من المحيط وعند استخدام ثلاث ساعات يجب ضبطها على زاوية ١٢٠ درجة من بعضها البعض وعلى مسافات متساوية من محيط لوح التحميل ويتم أخذ المتوسط لكل مجموعة فردية من القراءات وتسجيل هذه القيمة كمتوسط قراءة الهبوط

٥,٣ الشرح

البند ده بيعلمنا إزاي نوزع الساعات على اللوح عشان نضمن إننا بنقيس الهبوط الحقيقي وما نتخد عش لو اللوح مال من ناحية أكثر من الثانية الموصفة بتقولك لو هتشتغل بساعتين بس يبقى خطهم قصاد بعض بالضبط على خط قطر واحد وتسبب مسافة بوصة واحدة من طرف اللوح أما لو عايز دقة أعلى وهتستخدم ثلاث ساعات يبقى توزعهم على شكل مثلث متساوي الأضلاع يعني الزاوية بين كل ساعة والثانية ١٢٠ درجة وتكون المسافة بين كل ساعة وحافة اللوح متساوية في الآخر إحنا مش بناخد قراءة ساعة واحدة ونعتمدها لكن بنجمع القراءات بتاعة الساعات كلها ونقسمهم على عددهم والرقم اللي بيطلع هو ده اللي بنسجله كمتوسط الهبوط الفعلي للنقطة دي مثال عملي تخيل إنك حطيت ساعتين واحدة قريت ٥ ملمتر والثانية قريت ٥,٢ ملمتر يبقى الهبوط المعتمد عندك هو ٥,١ ملمتر التوزيع المنتظم ده بيحميك من أخطاء التحميل لو الجاك مش متسنتر بالملي أو لو الأرض تحت اللوح فيها حثة أنشف من حثة فالساعات بتعوض بعضها وتديك الصافي اللي نزلته التربة فعلياً

5.4 After the equipment has been properly arranged, with all of the dead load (jack, plates, and so forth) acting, seat the bearing plate and assembly by the quick application and release of a load sufficient to produce a deflection of not less than 0.25 mm [0.01 in.] nor more than 0.51 mm [0.02 in.], as indicated by the dials. When the dial needles come to rest following release of this load, reseat the plate by applying one half of the recorded load producing the 0.25–to–0.51–mm [0.01 to 0.02-

٥,٤ الترجمة

بعد ترتيب المعدات بشكل صحيح مع تأثير كامل الحمل الميت الجاك والألواح وما إلى ذلك قم بتثبيت لوح التحميل والمجموعة عن طريق التطبيق والتحرير السريع لحمل كافٍ لإنتاج ترخيم لا يقل عن ٠,٢٥ ملمتر ولا يزيد عن ٠,٥١ ملمتر كما هو موضح في ساعات القياس وعندما تستقر إبر الساعات بعد تحرير هذا الحمل أعد تثبيت اللوح بتطبيق نصف الحمل المسجل الذي أنتج ترخيم ٠,٢٥ إلى ٠,٥١ ملمتر وعندما تستقر إبر الساعات مرة أخرى اضبط كل ساعة بدقة عند علامة الصفر الخاصة بها

٥,٤ الشرح

الخطوة دي في الموصفة بنسميها مرحلة التحميل الابتدائي أو تريخ الجهاز ودي أهم خطوة عشان نضمن إن قراءاتك اللي جاية كلها حقيقية مش مجرد تريخ للفراغات اللي بين اللوح والفرشة الرملية الفكرة إنك بعد ما رصيت الجاك والألواح بتبدأ تدي حمل سريع وتشيله الهدف منه إن اللوح يطبع في الأرض "يعشق" في الفرشة اللي تحته ولازم الحمل ده ينزل اللوح مسافة بسيطة بين ربع ملمتر ونص ملمتر بعد ما بتشيل الحمل ده الأرض بتترد شوية فبتروح محمل نص القيمة اللي حملتها في المرة الأولى وتستنى لما الساعات تثبت تماماً وأول ما تثبت بتروح مصفر الساعات كلها كدة أنت بدأت الاختبار من نقطة الصفر الحقيقية وأي حركة جاية في الساعات هتكون هبوط فعلي للتربة نتيجة الأحمال اللي هتطبقها مش مجرد إن اللوح كان لسه مريحش في مكانه مثال عملي تخيل إنك حملت بضغط بسيط ولقيت الساعات نزلت ٠,٤٠ ملمتر رحت شايل الحمل الأرض ردت وبقت الساعات قاربه ٠,١٠ ملمتر بتروح مدي ضغط يمثل نص الحمل اللي فات وتستنى الساعات تثبت وتروح لاف مينا الساعة ومخلي المؤشر على الصفر بالضبط كدة أنت لغيت أي تأثير لعدم استواء السطح أو فراغات الرمل وبدأت شغل هندسي مضبوط على مية بيضا

5.5 Apply loads at a moderately rapid rate in uniform increments. The magnitude of each load increment shall be small enough to permit the recording of a sufficient number of load-deflection points to produce an accurate load-deflection curve (not less than six). After each increment of load has

been applied, maintain the load until a rate of deflection of not more than 0.03 mm [0.001 in.]/min occurs for 3 min consecutively. Record load and deflection readings for each load increment. Continue this procedure until the selected total deflection has been obtained, or until the load capacity of the apparatus has been reached, whichever occurs first. At this point, maintain the load until an increased deflection of not more than 0.03 mm [0.001 in.]/min for 3 min consecutively occurs. Record the total deflection, after which release the load to load at which the dial gages were set at zero, and maintain this zero-setting load until the rate of recovery does not exceed 0.03 mm [0.001 in.] for 3 min consecutively. Record the deflection at the zero-setting load.

٥,٥ الترجمة

قم بتطبيق الأحمال بمعدل سريع معتدل في زيادات موحدة ويجب أن يكون مقدار كل زيادة في الحمل صغيراً بما يكفي للسماح بتسجيل عدد كافٍ من نقاط الحمل والترخيم لإنتاج منحنى دقيق للحمل والترخيم لا يقل عن ست نقاط وبعد تطبيق كل زيادة في الحمل حافظ على الحمل ثابتاً حتى يحدث معدل ترخيم لا يزيد عن ٠,٠٣ ملمتر في الدقيقة لمدة ٣ دقائق متتالية وسجل قراءات الحمل والترخيم لكل زيادة في الحمل واستمر في هذا الإجراء حتى يتم الحصول على إجمالي الترخيم المختار أو حتى يتم الوصول إلى سعة تحميل الجهاز أيهما يحدث أولاً وعند هذه النقطة حافظ على الحمل حتى يحدث معدل زيادة في الترخيم لا يزيد عن ٠,٠٣ ملمتر في الدقيقة لمدة ٣ دقائق متتالية وسجل الترخيم الكلي وبعد ذلك قم بتحرير الحمل تدريجياً حتى نصل إلى حمل نقطة الصفر الذي ضبطت عنده الساعات وحافظ على هذا الحمل حتى لا يتجاوز معدل الارتداد ٠,٠٣ ملمتر لمدة ٣ دقائق متتالية وسجل الترخيم النهائي عند حمل نقطة الصفر

٥,٥ الشرح

البند ده هو خطوات تنفيذ الاختبار الفعلية والمواصفة هنا بتقولك حمل الأرض على مراحل مش مرة واحدة ولازم تراعي إن الحمل يزيد بانتظام عشان تقدر ترسم منحنى بياني دقيق يربط بين الحمل والهبوط اللي بيحصل وعشان المنحنى ده يبقى معتمد لازم يكون عندك على الأقل ٦ نقط قراءة ميتوزعين بانتظام وأهم حنة فنية هنا هي إمتى أقرأ الساحة وأزود الحمل اللي بعده المواصفة بتقولك استنى بعد كل زيادة حمل وراقب الساعات لو لقيت الهبوط قل جداً وبقي أقل من ٠,٠٣ ملمتر في الدقيقة وفضل ثابت على المعدل ده لمدة ٣ دقائق يبقى كدة الأرض استقرت تحت الحمل ده سجل القراءة وزود الحمل اللي بعده وفضل كمل لحد ما توصل للهبوط الكلي اللي المصمم طالبه أو لحد ما الجهاز

بتاعك يوصل لآخره ومش قادر يحمل أكثر من كدة وبعد ما تخلص آخر حمل وتستنى استقراره إبدأ شيل الحمل تدريجياً وارجع لحمل الصفر اللي بدأت عنده واستنى برضه لما الأرض ترد وتستقر تماماً وسجل القراءة النهائية دي عشان نحسب منها الهبوط المتبقي مثال عملي لو مطلوب منك تحمل لحد هبوط ١٢,٥ ملمتر هتقسم الحمل ده على ٦ مراحل على الأقل في كل مرحلة هتفتح بلف الجاك وتثبت الضغط وتراقب الساعات أول ما تلاقي حركة المؤشر بقت ضعيفة جداً وشبه واقفة لمدة ٣ دقائق خذ القراءة وادخل على المرحلة اللي بعدها والهدف من الانتظار ده إننا نضمن إن الهبوط اللي بنسجله هو الهبوط النهائي للحمل ده مش مجرد هبوط لحظي لسه هيكمل لو استنينا شوية

5.6 From a thermometer suspended near the bearing plate, read and record the air temperature at $\frac{1}{2}$ h intervals.

٥,٦ الترجمة

من خلال ميزان حرارة معلق بالقرب من لوح التحميل قم بقراءة وتسجيل درجة حرارة الهواء على فترات زمنية كل نصف ساعة

٥,٦ الشرح

البند ده بيفكرنا بعنصر مهم جداً وهو تأثير الجو المحيط بالاختبار المواصفة بتلزمك إنك تعلق ترمومتر جنب لوح التحميل وتفضل تتابع درجة الحرارة وتسجلها في الكراسة بتاعتك كل ٣٠ دقيقة بالضبط الفكرة مش بس إننا بنعرف الجو كان عامل إزاي لكن عشان الحرارة بتأثر على تمدد وانكماش أجزاء الجهاز وخصوصاً عظمة القياس والساعات زي ما قلنا قبل كدة وكمان بتأثر على رطوبة سطح التربة اللي بنختبرها تسجل درجة الحرارة بيخلي المهندس اللي بيراجع النتائج فاهم لو حصل أي تذبذب غير طبيعي في القراءات هل ده سببه الحمل ولا سببه تغير مفاجئ في حرارة الجو أثر على دقة الساعات مثال عملي لو أنت بادي الاختبار الصبح بدري والجو برد ودرجة الحرارة ١٥ وبعدين على الظهر الشمس طلعت والحرارة وصلت ٣٥ التغير الكبير ده ممكن يخلي عظمة القياس تتمدد وتديك قراءات هبوط وهمية عشان كدة تسجل الحرارة بانتظام بيعرفنا الظروف اللي الاختبار تم فيها وهل محتاجين نعمل أي تصحيحات أو نراعي التأثير ده في الحسابات النهائية

6. Record of Tests

٦. سجل الاختبارات

6.1 In addition to the continuous listing of all load, deflection, and temperature data, as prescribed in Section 4, a record shall also be made of all associated conditions and observations pertaining to the test, including the following:

- 6.1.1 Date,
- 6.1.2 Time of beginning and completion of test,
- 6.1.3 List of personnel,
- 6.1.4 Weather conditions,
- 6.1.5 Any irregularity in routine procedure,
- 6.1.6 Any unusual conditions observed at the test site, and
- 6.1.7 Any unusual observations made during the test.

٦,١ الترجمة

بالإضافة إلى القائمة المستمرة لجميع بيانات الحمل والترخيم ودرجة الحرارة كما هو منصوص عليه في القسم ٤ يجب أيضاً تسجيل جميع الظروف والملاحظات المرتبطة بالاختبار بما في ذلك ما يلي

٦,١,١ التاريخ

٦,١,٢ وقت بدء وانتهاء الاختبار

٦,١,٣ قائمة بالأفراد المشاركين

٦,١,٤ أحوال الطقس

٦,١,٥ أي خلل أو خروج عن الإجراءات الروتينية

٦,١,٦ أي ظروف غير عادية لوحظت في موقع الاختبار

٦,١,٧ أي ملاحظات غير عادية تم إيدؤها أثناء الاختبار

٦ الشرح

البند ده بيكلمنا عن أمانة تسجيل البيانات في الموقع والتقرير الفني المواصفة بتقولك مش كفاية إنك

تسجل أرقام الحمل والهبوط بس لكن لازم توثق كل

تفصيلة حصلت وقت الاختبار لأن الأرقام دي لوحدها

ممكن ما تحكيش القصة كاملة لازم تكتب التاريخ

والوقت بالدقة عشان نعرف الاختبار خد وقت قد إيه

وتكتب أسماء الرجال اللي كانت شغالة معاك

ومسئولة عن القراءات والطقس زي ما قلنا مهم جداً لو

الجو كان عاصف أو فيه مطر مثلاً والأهم من ده كله إنك

تكون صريح جداً وتسجل أي حاجة غريبة حصلت

يعني لو الجاك هرب زيت لو التريلا اتحركت ملي لو

سمعت صوت طقطقة في الأرض تحت اللوح كل دي

ملاحظات ذهبية بتعرف المهندس المصمم هل النتائج

دي يعتمد عليها ولا فيه "إن" في الموضوع

مثال عملي تخيل وأنت شغال في المرحلة الرابعة من

التحميل حصل اهتزاز جامد جنب الموقع بسبب معدة

ثقيلة معدية والساعات اتزهزت وقريت رقم غريب لازم

تسجل الملحوظة دي في خانة الملاحظات وتقول إن

حصل اهتزاز في الوقت ده وده أثر على القراءة كدة أنت

بتخلي مسئوليتك وتقدم تقرير فني محترم بيساعد

في تحليل النتائج صح ومن غير ما نضحك على نفسنا

بأرقام ممكن تكون متأثرة بظروف خارجية

7. Calculation and Plotting of Load-Deflection Relationships

٧. حساب ورسم علاقات الحمل والانحراف

7.1 From the data obtained by the procedure described under 4.5, plot the total or unit load in Newtons [pounds-force] for each increment against the corresponding settlement in millimeters [inches]. Also plot the recovery after full release of load. Correction should be made for the zero deflection point, taking into account the dead weight of the equipment and the seating load. From this graph, the relation of load and total deflection for that load, and the relation of rebound and residual deflection for the maximum load used, may be obtained.

٧,١ الترجمة

من البيانات التي تم الحصول عليها من خلال الإجراء

الموصوف في البند ٤,٥ قم برسم الحمل الكلي أو حمل

الوحدة بالنيوتن رطل قوة لكل زيادة مقابل الهبوط

المقابل بالمليمتر بوصة وقم أيضاً برسم الارتداد بعد

التحرير الكامل للحمل ويجب إجراء تصحيح لنقطة

الصفر للترخيم مع الأخذ في الاعتبار الوزن الميت

للمعدات وحمل التثبيت ومن هذا الرسم البياني يمكن

الحصول على العلاقة بين الحمل والترخيم الكلي لذلك

الحمل والعلاقة بين الارتداد والترخيم المتبقي لأقصى

حمل مستخدم

٧,١ الشرح

البند ده هو مرحلة جني الثمار وتحويل الأرقام اللي

سجلناها في الموقع لرسم بياني بيحكي قصة قوة

الأرض إحنا هنا بنرسم منحنى على المحور الراسي

بنحط الأحمال اللي طبقناها وعلى المحور الأفقي

بنحط الهبوط اللي الساعات سجلته وبنرسم نقطة

لكل مرحلة تحميل ونوصلهم ببعض لحد ما نوصل

لأقصى حمل وبعدين بنرسم خط الارتداد لما شلنا

الحمل ورجعنا للصفر تاتش مهم جداً هنا وهو تصحيح

نقطة الصفر لازم نراعي إن وزن الجاك والألواح وحمل

التثبيت الابتدائي اللي عملناه في الأول ليهم تأثير

فبنرجل المنحنى عشان يبدأ من نقطة الصفر الحقيقية

الرسمه دي هي اللي بتطلع منها كل المعلومات اللي

المصمم محتاجها زي الهبوط الكلي عند حمل معين أو

الهبوط المتبقي اللي الأرض مش هترد منه والمنحنى ده

هو اللي بنحسب منه معامل رد فعل التربة كي فالبو

مثال عملي بعد ما تخلص الاختبار وترجع المكتب بتفتح

ورقة رسم بياني أو شيت إكسيل وبتحط قراءاتك

هتلاقي المنحنى طالع معاك نازل لتحت مع زيادة الحمل

ولما بتشيل الحمل المنحنى بيرد لفوق شوية بس

مبيوصلش للصفر الأصلي المسافة اللي بين نقطة الصفر ونهاية خط الارتداد هي دي اللي بنسميها الهبوط المتبقي وهي دي اللي بتعرفنا هل الأرض دي حصل فيها فشل أو تريح دائم ولا لسه في نطاق الأمان

8. Precision and Bias

٨. الدقة والتحيز

8.1 The precision and bias of this test method for making nonrepetitive static plate load tests on subgrade soils and flexible pavement components has not been determined. Soils and flexible pavement components at the same location may exhibit significantly different load deflection relationships. No method presently exists to evaluate the precision of a group of nonrepetitive plate load tests on soils and flexible pavement components because of the variability of these materials. The subcommittee is seeking pertinent data from users of this test method that may be used to develop meaningful statements of precision and bias.

٨,١ الترجمة

الدقة والاختياز لم يتم تحديد الدقة والاختياز لطريقة الاختبار هذه لإجراء اختبارات أحمال الألواح الساكنة غير المتكررة على تربة منسوب التأسيس ومكونات الرصف المرن حيث يمكن أن تظهر التربة ومكونات الرصف المرن في نفس الموقع علاقات هبوط وحمل مختلفة بشكل كبير ولا توجد طريقة حالياً لتقييم دقة مجموعة من اختبارات أحمال الألواح غير المتكررة على التربة ومكونات الرصف بسبب تباين هذه المواد وتطلب اللجنة الفرعية بيانات ذات صلة من مستخدمي طريقة الاختبار هذه لاستخدامها في وضع بيانات ذات مغزى للدقة والاختياز

٨,١ الشرح

هنا المواصفة بتعترف بصعوبة وضع رقم ثابت لدقة الاختبار ده والسبب يرجع لطبيعة الأرض نفسها الأرض مش زي الحديد أو الخرسانة مادة مصنعة ومضمونة ده أنت ممكن تعمل اختبار في نقطة وتحرك متر واحد بس

وتعمل اختبار ثاني وتطلع النتائج مختلفة تماماً وده بسبب إن مكونات التربة ورطوبتها ودمكها بيختلف من سم لسم وعشان كدة المواصفة بتقولك مفيش حالياً قاعدة بيانات تقدر تحكم بيها على دقة الاختبار بشكل إحصائي ثابت لأن المادة اللي بنختبرها مادة متغيرة بطبعها واللجنة اللي حاظة المواصفة لسه بتجمع بيانات من المهندسين حول العالم عشان يحاولوا يوصلوا لمعدلات دقة مقبولة في المستقبل مثال عملي لو أنت عملت اختبار وطلع معامل رد فعل التربة ١٥٠ وبعدين عملت اختبار ثاني على بعد بسيط وطلع ١٨٠ ما تفتكرش إن فيه غلط في الجهاز أو في شغلك ده وارد جداً وطبيعي بسبب اختلاف طبيعة الأرض تحت اللوح في كل نقطة وعشان كدة المهندس الشاطر بياخد كذا جسة وكذا اختبار ويشغل على المتوسط أو على القيمة الأقل عشان يضمن الأمان في التصميم

9. Keywords

9.1 bearing plate; deflection; pavements

٩,١ الترجمة

الكلمات الدالة لوح التحميل الترخيم الهبوط الرصف

٩,١ الشرح

دي الكلمات المفتاحية اللي بتلخص الليلة كلها لو بتدور في أي مرجع أو كود هندسي وعمايز توصل للمواصفة دي أو الأبحاث اللي متعلقة بيها هتستخدم الكلمات دي لوح التحميل اللي هو الأداة الأساسية والترخيم اللي هو النتيجة اللي بنقيسها والرصف اللي هو المجال اللي بنطبق فيه الاختبار ده سواء للطرق أو المطارات

